CONTENIDO

Introducción xii

¿Cómo usar este libro? xv
Nota aclaratoria xv
Para el profesor xv
Para el estudiante xvi

Lección 1. Lo más básico 1
¿Qué es el álgebra booleana? 1
¿Qué es el lenguaje de descripción de *hardware* VHDL? 1
Fundamentos matemáticos 2
Constantes lógicas 2
Variables lógicas 3
Señales (signal) 3
Operadores 4

Lección 2. Sistemas numéricos 5
Sistema decimal 5
Sistema binario 6
Sistema octal 7
Sistema hexadecimal 8
Taller 10

Lección 3. Conversiones 13
Conversión de binario a octal 13
Conversión de octal a binario 14
Conversión de binario a hexadecimal 14
Taller 16

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Lección 4. Organizando valores lógicos 19
Tablas de verdad 19
Funciones de álgebra booleana 19
Representación de números con signo 20

Lección 5. VHDL - componentes fundamentales 21
Entidad (*entity*) 22
Arquitectura (*architecture*) 22

Lección 6. Sentencias 25
Concurrentes 25
Codicionales 26
Ciclos 28

Lección 7. Software de desarrollo xilinx – ise 31
Creando un proyecto en xilinx ise 32
Ise-flujo de diseño 36
Sintetizar (*synthesize*) 36
Nivel de transferencia de registros (rtl) 36
Implementación del diseño (*implementation design*) 37
Generación del archivo de programación - fpga 38
Simulación y verificación (*test bench*) 38

Lección 8. Compuertas lógicas i 41

Lección 9. Compuertas lógicas ii 45
Taller 50

Lección 10. Compuertas lógicas iii 51
Taller 54

Lección 11. Compuertas lógicas iv 55

Lección 12. Operadores y jerarquía 59
Taller 61

Lección 13. Funciones y circuitos lógicos 63
Ejemplo completo 63
Taller 67

Lección 14. Simplificando funciones i 69
Ejemplo de función 70
Función original 74
Función simplificada 75
Circuito lógico de la función original 75
Taller 75

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.

Lección 15. Simplificando funciones ii 77
Paso 1 80
Paso 2 81
Paso 3 81
Paso 4 81
Paso 5 81
Paso 6 81
Paso 7 81
Función original 84
Función simplificada 85
Taller 86

Lección 16. Simplificando funciones iii 87
Taller 92

Lección 17. Leyes de morgan i 93
Taller 97

Lección 18. Leyes de morgan ii 99
Taller 105

Lección 19. Mapas de karnaugh 107
Taller 115

Lección 20. Decodificador 117

Lección 21. Codificador 121

Lección 22. Multiplexores 125

Lección 23. Demultiplexores 129

Lección 24. Suma 133

Lección 25. Comparadores binarios 137

Lección 26. Sistema de reloj (*clock*) 141

Lección 27. Flip-flop 145

Bibliografía 155

Copyright © 2024. Ecoe Ediciones México. All rights reserved.

Guapacha, Jovanny Bedoya, et al. Fundamentos de Lógica Digital con VHDL, Ecoe Ediciones México, 2024. ProQuest Ebook Central, http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliotecausta-ebooks/detail.action?docID=31756467.
Created from bibliotecausta-ebooks on 2025-10-28 13:54:19.